

Corrigé — Exercice 7

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Vecteur normal à chacun des trois plans.

$$\vec{n}_P(1, 1, 1) \quad \vec{n}_Q(1, -1, 1) \quad \vec{n}_R(2, 1, -1)$$

1) b) Montrer que P et Q sont sécants.

Méthode : Deux plans sont sécants si et seulement si leurs vecteurs normaux ne sont pas colinéaires.

Le premier rapport vaut $\frac{1}{1} = 1$, le deuxième $\frac{1}{-1} = -1$.

$\Rightarrow$ Les composantes ne sont pas proportionnelles : P et Q sont sécants, leur intersection est une droite.

2) a) Résolution du système en prenant z pour paramètre.

Le système s'écrit
$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \end{cases}.$$

Par soustraction membre à membre : $2y = 4$, donc $y = 2$.

Il reste $x + z = 4$. Posons $z = t$: alors $x = 4 - t$.

$$x = 4 - t, \quad y = 2, \quad z = t$$

2) b) Représentation paramétrique de $\Delta = P \cap Q$.

$$\Delta : \begin{cases} x = 4 - t \\ y = 2 \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow$ Vérification pour $t = 0$: le point $(4, 2, 0)$ donne $4 + 2 + 0 - 6 = 0$ dans P et $4 - 2 + 0 - 2 = 0$ dans Q .

2) c) Vecteur directeur de Δ .

On lit les coefficients de t dans la représentation paramétrique.

$$\vec{w}(-1, 0, 1)$$

3) a) Report de la représentation paramétrique de Δ dans R .

$$2(4 - t) + 2 - t - 7 = 8 - 2t + 2 - t - 7.$$

$$3 - 3t$$

3) b) Δ et R sont sécants ; point commun.

$$3 - 3t = 0 \text{ admet la solution unique } t = 1.$$

Pour $t = 1$: $x = 4 - 1 = 3$, $y = 2$, $z = 1$.

$$(3, 2, 1)$$

$\Rightarrow$ La droite Δ coupe le plan R en un seul point.

4) a) Résolution directe du système des trois équations.

$$\begin{cases} x + y + z = 6 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + y - z = 7 \end{cases}$$

La différence des deux premières donne $y = 2$.

La somme de la première et de la troisième donne $3x + 2y = 13$, soit $3x + 4 = 13$ et $x = 3$.

Enfin la première donne $z = 6 - 3 - 2 = 1$.

$$x = 3, \quad y = 2, \quad z = 1$$

4) b) Retrouver le point précédent.

⇒ On obtient le point $(3, 2, 1)$, identique à celui de la question 3) b). Vérification dans R : $6 + 2 - 1 - 7 = 0$.

4) c) Ce point est-il le seul point commun aux trois plans ?

Le système linéaire résolu en 4) a) admet une solution et une seule.

⇒ **Oui : $(3, 2, 1)$ est l'unique point commun aux trois plans.**

4) d) Configuration formée par les trois plans.

⇒ **Les trois plans sont deux à deux sécants et leurs trois droites d'intersection se coupent en un même point $(3, 2, 1)$: les trois plans sont concourants en ce point, comme les trois faces d'un coin de cube se rencontrent en un sommet.**